

第14讲 实验设计

从“错了多少”到一个可优化的标量

- 概念验证实验，不追求性能。
- 先预测结果，再运行代码，再解释每个 RQ。

本讲最低目标

学完以后，你必须能区分 Prediction、Target、Error、Loss 和 Batch Loss，并解释：为什么训练需要一个“可优化的标量目标”，为什么带符号 Error 不能直接拿来训练。

1. 实验目标

用最小 NumPy 实验观察 Prediction、Target、Error、Loss、Batch Reduction 和 Loss Landscape，不调用任何自动求导。

2. 研究问题（RQ）

RQ1：Prediction 离 Target 越远时，Absolute / Squared Loss 是否都会增大？

RQ2：正负 Error 是否可能在平均时互相抵消？

RQ3：同样的数据复制一遍后，Sum Loss 与 Mean Loss 如何变化？

RQ4：Squared Loss 是否比 Absolute Loss 更强地惩罚大误差？

RQ5：固定模型和数据后，Loss 能否被看成参数 w 的函数，并存在最低点？

3. 假设

H1

五个 RQ 都应得到理论预期：Loss 能反映错误大小；Error 会抵消；Mean 对复制 Batch 更稳定；Squared Loss 更重罚大误差；简单模型的 $Loss(w)$ 在正确参数处最低。

4. 变量设计

实验	自变量	观测量	控制
1	prediction	error / absolute / squared loss	target=4
2	prediction符号方向	mean error 与 loss	targets=[4,4]
3	batch是否复制	sum / mean	样本内容相同
4	error	两种 loss	loss 定义固定
5	weight w	prediction / loss	$x=2, target=6$

5. 实验步骤

步骤1：先手算实验2，预测 $\text{mean}(\text{error})$ 会是多少。

步骤2：运行 `lesson14_loss_function_experiment.py`。

步骤3：记录 per-sample / sum / mean 三种结果。

步骤4：比较 absolute 与 squared 对大误差的惩罚。

步骤5：打开两张图，观察 Loss 随 Prediction 与 Weight 的变化。

6. 核心代码

```
error = prediction - target
squared_loss = error ** 2

per_sample_loss = (preds - targets) ** 2
batch_loss = per_sample_loss.mean()
```

7. 预期结果

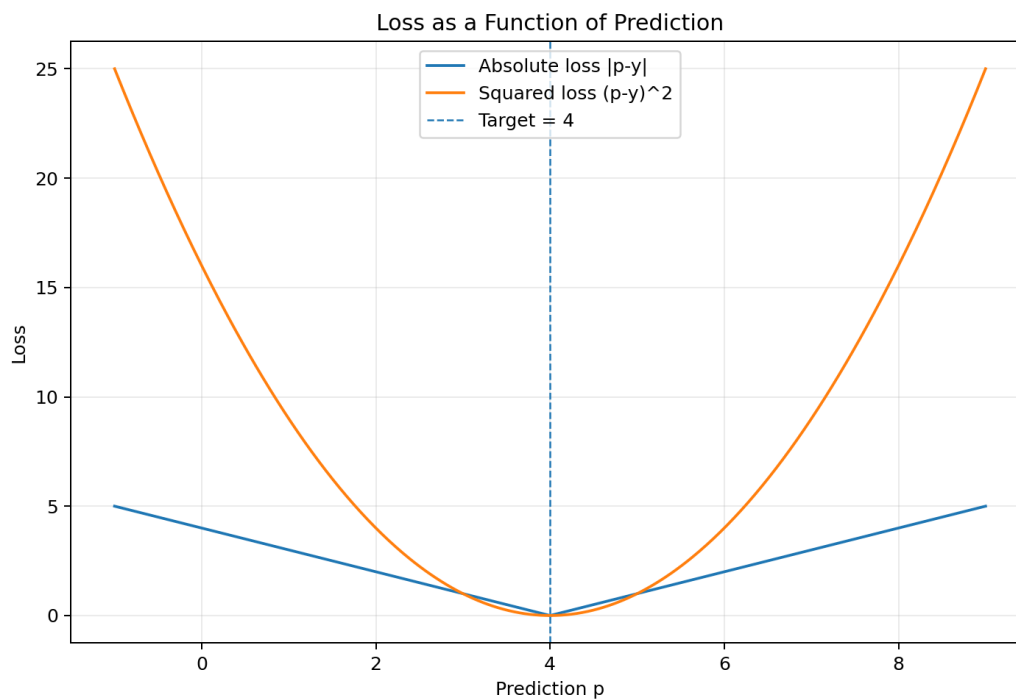
实验1：Prediction=Target 时两种 Loss 都为0；距离越远，Loss越大。

实验2：[-2,+2] 的 $\text{mean}(\text{error})=0$ ，但 $\text{mean squared loss}=4$ 。

实验3：复制 Batch 后 Sum 翻倍，Mean 不变。

实验4：Error=4 时 Absolute=4，而 Squared=16。

实验5：x=2,target=6 时，w=3 的 Loss 最低为0。



8. 实际结果摘要

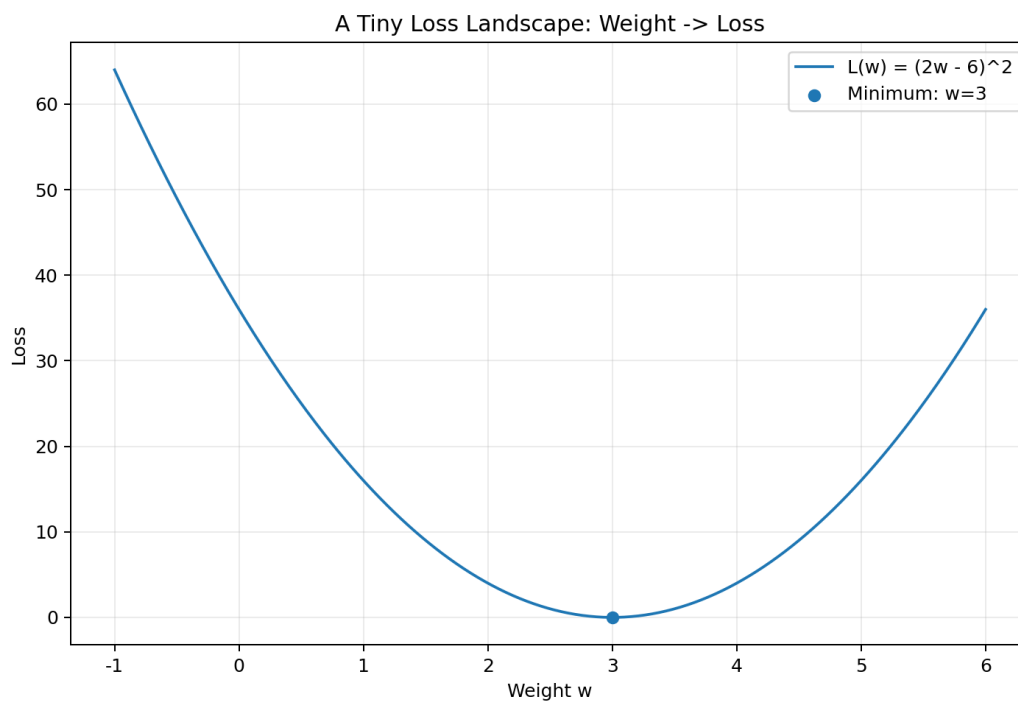
`mean(error) = 0.000`, but `mean(square) = 4.000`

`original mean loss = 0.812500`

`duplicated mean loss = 0.812500`

`w=3.0 -> prediction=6.0 -> loss=0.00`

完整终端输出见“第14讲_实验实际输出.txt”。



9. 实验结论模板

结论

实验支持 H1。Prediction 与 Target 的原始 Error 可能发生正负抵消，因此训练需要通过 Loss Function 把差异映射成更合适的优化信号。Batch 中不同 Reduction 会改变目标尺度；Squared Loss 对大误差惩罚增长更快。固定数据后，Loss 可以看成参数的函数，这为下一步研究 Gradient 和参数更新提供了直接桥梁。

10. 常见错误

错误1

看到 $\text{loss}=0$ 就认为模型在所有数据上完美。这里只代表当前定义、当前样本/Batch 下的目标值。

错误2

只报告一个 Loss 数字，不说明 reduction。科研复现必须知道它是 mean、sum 还是其他聚合。

错误3

把训练 Loss 当成最终任务指标。Agent 系统尤其要区分模型级 Loss 与系统级成功率/成本/鲁棒性。